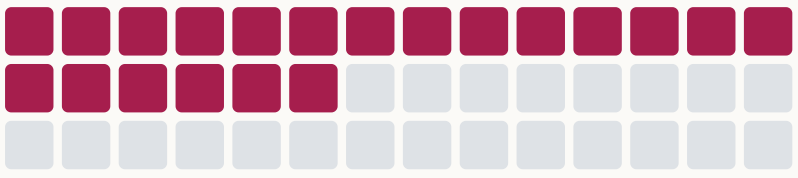
学会了任务，还是学会了验证器?

# 让学习者读判分代码，总分多 14 点；换一把同样忠于指令的尺子重判，领先就没了

同一个自我改进回路只改一处：学习者能否读到基准的判分代码（Criteria Exposure）。**读判据**的库在原判据下明显领先，但领先只出现在“判据要得比指令多”的任务上；同一批回合改用只检查指令所说内容的判据重判，**只看成败**的库追平（47.2% 对 45.0%，差在噪声内）。读来的领先也不随库迁到新任务。

## 一 指令没说的，判据却要

§1、§3.2、附录 B · 作者逐个人工审读 RoboDojo 42 个任务的判分代码与指令



■ **20 个任务**（26 个变体）判据与指令不一致：隐藏规则、过严阈值、只在某一步判定、判据缺陷、额外终态、过松、与指令矛盾。另：**33/42** 个任务要求两臂回到初始位姿附近（15 cm、20° 内），只有 5 条指令提到复位。

**指令给代理的**
press_by_number 的语言指令：没有写出下面这套按键规程（原文图 1 高亮差异）

**原判据要的**
蓝键恰好按两次，且夹在两组红键之间；多按一次即永久失败

## 二 回路：只改学习者读什么

§3.1、算法 1、附录 A · 示意（自绘）

**执行者**（GPT-6 Astra，冻结）：写 Python 单元调用 PyRUA-Lean 原语（RGB 感知＋运动原语，无 VLA、无深度、无仿真状态）

↓ 每轮在 5 个开发布局（种子 1，布局 0–4）上跑

**学习者**（Claude Code · Opus 5.5）：把回合证据改写成库——可调用技能＋记忆条目；回滚到最好版本若成功少 ⩾2

**不读判据**：只见完整轨迹和每回合成败

**读判据**：另读判分代码、每回合得分与通过的阶段

↓ 5 轮后冻结

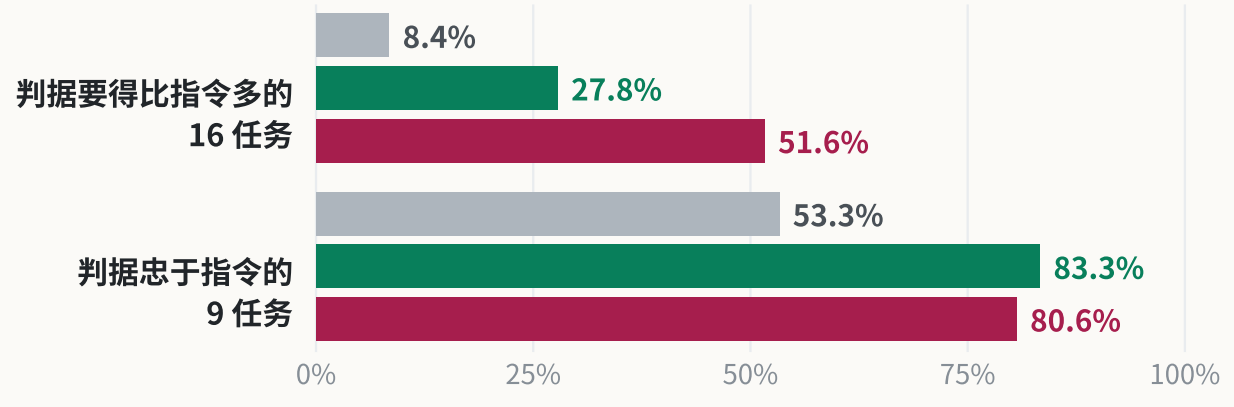
**测试**：执行者带着只读库，在任何学习者都没见过的种子 0 布局 0–19 上跑（每任务 20 回合）

## 三 读判据的经验，写法也不同

约三分之一读判据的记忆条目直接引用判分代码，不读判据的一条也没有（§4.2.3）。作者的解释：前者按“违反了哪条判据”记失败，后者只能去找物理原因，规则更接近机器人本身的规律——这一解释来自条目文本，没有做删条目或换条目的消融。

## 四 按原判据：读判据的领先全部来自“判据要得多”的任务

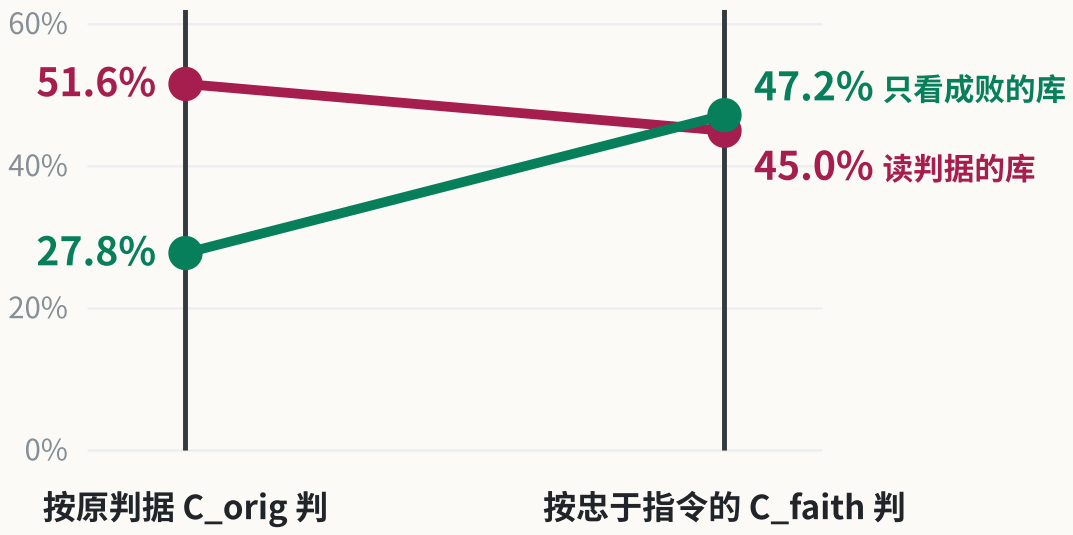
表 1 · 25 个学习任务，测试布局上的成功率；任务分组在看结果前固定




全部 25 任务：空库 24.6% → 只看成败 47.8% → 读判据 62.0%。判据忠于指令时两者持平（83.3 vs 80.6）；只有当规则既不在指令里、失败回合里也看不出时（如按键规程），只看成败的学习者永远找不到它。

## 五 同一批回合，换一把尺子

§4.2.1、图 4 · 16 个“判据要得多”的任务，每个库 320 个测试回合，每个回合同时用两套判据判定；行为完全相同，差别只来自判据




只有一方成功的布局：原判据下 93 对 17，新判据下 47 对 54。读判据的领先 23.8 点变成落后 2.2 点：差距缩小 **25.9 点**（按任务自助法 95% 区间 4.7–54.4，区间很宽）。只看成败的库在原判据下的 89 次成功，新判据只否掉 2 次。

## 六 反过来：让学习者读新判据

§4.2.2、图 5 · 10 个任务，每库 200 个测试回合；黄格 = 用学习时读过的那套判据判

| | 按 C_orig 判 | 按 C_faith 判 |
|---|---|---|
| 读 C_orig 学出的库 | **57.0%** | **45.0%** |
| 读 C_faith 学出的库 | **13.5%**<br>原判据加回了它没见过的每条规则 | **65.0%** |

分数跟着读过的判据走，判据更松时也一样：读了 C_faith 的库在 pour_by_language 上不再把瓶子扶正，C_faith 下 19/20，C_orig 下 0/20。作者明说：这一步不能说明哪套判据对。

### 作者的建议

评测具身自我改进时，学习者只拿真机上也拿得到的反馈（成败，来自人或 VLM）；同时报告按忠于指令的判据算的成功率。

### 给基准的建议

把判据真正检查的内容（次数、顺序、终态、两臂复位）写进指令，并发布带版本的判据及其与指令的对照。

## 七 迁到别处：读判据的领先没再出现

表 2 · 10 个源任务的库蒸馏成一个，用到没覆盖过的目标任务；与空库同布局配对；成功次数

| 目标（库的来源） | 空库 | 只看成败 | 读判据 |
|---|---|---|---|
| RoboDojo 10 个新任务（RoboDojo） | 65/200 | 80 (+15) | 71 (+6) |
| LIBERO-PRO 6 任务（RoboDojo） | 45/60 | 48 (+3) | 46 (+1) |
| RoboCasa365 10 任务（RoboDojo） | 22/100 | 24 (+2) | 24 (+2) |
| RoboCasa365 10 任务（同基准其他任务） | 22/100 | 33 (+11) | 29 (+7) |

跨基准两种库都几乎不加分；只有在目标基准自己的其他任务上积累的经验有用。

### 限制与边界

1. C_faith 是作者自己改写的，只是“指令所要成功”的代理；规则与类型事先固定、第二个种子独立判定、翻转回合逐一人工核查，但尚无独立审查，且只改写了 RoboDojo。
2. 反馈来自仿真判定，比真机上人或 VLM 给出的成败干净；论文未测 VLM 成功检测下的情形。
3. 每任务 20 个测试布局、单一测试种子，结论靠汇总；蒸馏方差未估计；关于“经验写了什么”的解释来自条目文本，无消融。
4. 只比较了“全读”与“不读”两档；规则描述、公开计分表、部分阈值等中间档未分开测。25 个任务中 20 个按零样本成功率低于一半挑出，相对空库的增益可能含挑选效应（我们的读法）。
5. 读判据一方同时多拿到每回合得分与阶段，不只是代码本身。
6. 不说明读判据一定是作弊：作者认为部分判据内容是正当的任务知识，应写进指令。

来源：Huang、Bi、Yang 等 13 位作者，Learning the Task or Learning the Verifier? Rethinking Criteria Exposure in Embodied Self-Improvement，arXiv 2611.08318v1（2026-11-05），§1、§3–5，附录 A–C（表 1–5，图 1、3–5）。第二区为自绘示意；第一、四、五、七区按原文数值重绘。未运行论文代码，未复现实验。Embodied-Harness-Daily · selection-011 · problem-core-v1.1 · Opus 5.5 原文核对。